



METODOLOGIA DO DESIGN E CONCEPÇÃO

AULA 4



Prof.^a Caelen Teger da Silva



CONVERSA INICIAL

Nesta etapa, vamos abordar os conceitos fundamentais para elaborar e conhecer diferentes alternativas de design.

Vamos explorar os processos de geração de ideias e soluções, focando nas abordagens centradas no usuário e nas dinâmicas participativas.

Veremos como desenvolver desenhos e esboços de baixa fidelidade, protótipos de baixa, média e alta fidelidade, além de wireframes. E, finalmente, abordaremos os sitemaps, ou mapas de navegação.

Vamos lá?

TEMA 1 – PROCESSOS DE GERAÇÃO DE IDEIAS E SOLUÇÕES: ABORDAGENS CENTRADAS NO USUÁRIO E DINÂMICAS PARTICIPATIVAS

Gerar ideias é um processo criativo que pode trazer muitos benefícios para uma empresa ou empreendimento em diferentes contextos. Frequentemente, recorre-se à busca por soluções criativas e inovadoras, com a finalidade de solucionar problemas, melhorar o desempenho ou propor conceitos arrojados, entre tantas outras situações.

Entretanto, ser criativo não é uma qualidade inata para todos. Frequentemente, escutamos pessoas que relatam ter muita dificuldade para “serem criativas”. Na direção oposta, também é muito comum encontrarmos aqueles que se consideram extremamente criativos, mas não o são.

No meio do caminho entre uns e outros, ficam empresas, produções, pesquisas e profissionais que dependem da criatividade ou pelo menos necessitam de uma solução criativa pontual em um ou mais momentos do seu trabalho. Surge a questão de como obter resultados criativos? A solução para essa questão veio através do desenvolvimento de centenas de ferramentas e métodos para canalizar (no caso daqueles que naturalmente têm um pensamento criativo, mas nem sempre sabem como usar) ou desenvolver (para os que não têm a aptidão inata) a criatividade.

1.1 Métodos para desenvolver a criatividade

As pesquisas sobre criatividade começaram a ganhar destaque no final do século XIX, com um aumento de interesse pelas diferenças individuais devido à chegada do darwinismo. No entanto, a primeira investigação relevante da



modernidade sobre o processo criativo ocorreu em 1767 pelas mãos de William Duff, que analisou as qualidades do gênio original, diferenciando-o do talento.

Somente no século XX a pesquisa científica sobre a criatividade começou a se desenvolver de forma mais sistemática. Em 1950, J. P. Guilford, então presidente da APA (*American Psychological Association*), apresentou sua visão para o estudo psicológico da criatividade, dando início aos estudos de criatividade na área da psicomетria, fazendo mensurações quantitativas acerca do tema e sendo considerado precursor da pesquisa moderna em criatividade.

Desde então, muitas pesquisas foram realizadas para entender melhor a natureza da criatividade e como ela pode ser estimulada e desenvolvida. A criatividade é um tema interdisciplinar que envolve áreas como psicologia, neurociência, filosofia, arte e design, entre outras. A partir disso, ficou claro que estimular e desenvolver a criatividade seria possível através de métodos e ferramentas específicos.

Atualmente, temos centenas de ferramentas disponíveis, e para escolher a melhor, é importante considerar o objetivo da geração de ideias, o contexto em que ela será aplicada e as habilidades e preferências dos participantes. Algumas técnicas podem ser mais adequadas para grupos grandes, enquanto outras podem ser mais eficazes para grupos menores. Além disso, algumas técnicas podem ser mais adequadas para a geração de ideias inovadoras, enquanto outras podem ser mais indicadas para a resolução de problemas específicos.

1.2 Técnicas e métodos centrados no usuário e em dinâmicas participativas

Processos de geração de ideias e soluções centrados no usuário e dinâmicas participativas são fundamentais para desenvolver produtos, serviços e soluções que atendam efetivamente às necessidades e expectativas dos usuários. Essas abordagens colocam o usuário no centro do processo de design e desenvolvimento, resultando em produtos e serviços mais intuitivos, eficientes e atraentes. Além disso, elas promovem a inovação ao permitir a exploração de diferentes conceitos e soluções.

A seguir, temos descritas algumas das técnicas mais conhecidas e aplicadas em âmbito profissional:



- Design Thinking: como visto em conteúdos anteriores, o Design Thinking é um processo centrado no ser humano que enfatiza a empatia, a colaboração e a iteração. Ele geralmente segue as fases de Empatia, Definição, Ideação, Prototipagem e Teste. Durante a fase de ideação, as equipes geram uma ampla variedade de ideias, muitas vezes usando técnicas como brainstorming, mapas de empatia e jornadas do usuário.
- Entrevistas e observação de usuários: realizar entrevistas detalhadas e observar os usuários em seu ambiente natural ajuda a compreender suas necessidades, desafios e comportamentos. Essas informações são valiosas para inspirar ideias centradas no usuário.
- Workshops de cocriação: envolvem a participação ativa de usuários, clientes e stakeholders no processo de geração de ideias. Workshops de cocriação reúnem diferentes perspectivas para colaborar na identificação de problemas e no desenvolvimento de soluções.
- Testes rápidos e prototipagem iterativa: criar protótipos rápidos e testá-los com usuários permite obter feedback valioso rapidamente. A abordagem iterativa, apontada em conteúdos anteriores, permite refinar continuamente as ideias com base nas respostas dos usuários.
- Hackathons e jams: são eventos chamados *hackathons* e *jams* que têm como característica serem dinâmicos e intensivos em colaboração. Eles reúnem indivíduos com diferentes habilidades para resolver desafios específicos em um curto período, incentivando a geração rápida de ideias.
- Gamificação para geração de ideias: introduzir elementos de jogos para engajar os participantes pode tornar o processo de geração de ideias mais envolvente. Jogos colaborativos podem estimular a criatividade e a participação ativa.
- Crowdsourcing: envolve a obtenção de ideias de uma grande comunidade, geralmente on-line. Plataformas de crowdsourcing permitem que uma variedade de pessoas contribua com soluções, aproveitando a sabedoria coletiva.
- World Café: uma técnica de facilitação que cria um ambiente informal e interativo para discussões em grupo. Os participantes circulam entre mesas, contribuindo com ideias e construindo sobre as ideias dos outros.
- Histórias de usuários (user stories): desenvolver narrativas que descrevem como os usuários interagem com um produto ou serviço.



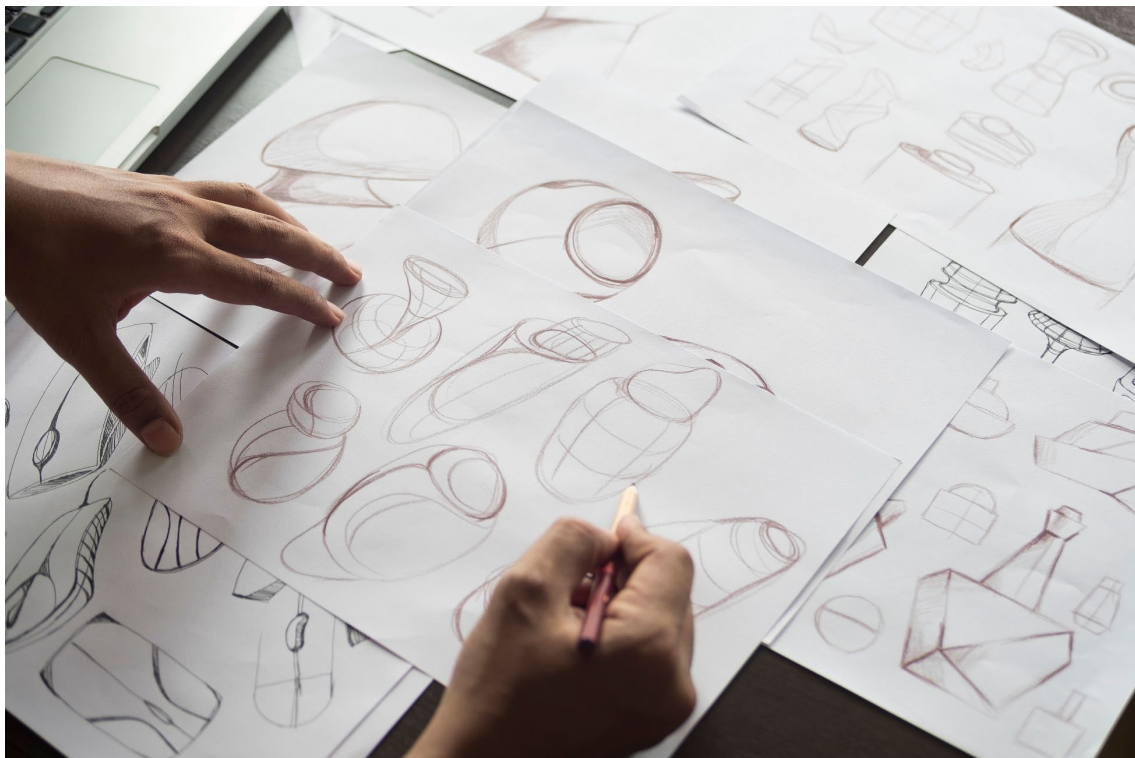
Essas histórias podem inspirar ideias e fornecer insights sobre as experiências dos usuários.

Essas são algumas das técnicas mais difundidas no meio empresarial. Cada uma delas tem seus protocolos e especificações para ser aplicada. Existe um rigor para a correta aplicação de cada uma visando a obtenção dos melhores resultados.

TEMA 2 – DESENHOS E ESBOÇOS DE BAIXA FIDELIDADE

Desenhos e esboços de baixa fidelidade são representações visuais simples e rápidas de ideias, conceitos ou designs, frequentemente criados no início do processo de desenvolvimento de um produto ou projeto. Esses desenhos são chamados de *baixa fidelidade* porque são intencionalmente simples, não detalhados e de fácil criação, permitindo uma rápida exploração de ideias sem a necessidade de habilidades artísticas avançadas.

Figura 1 – Designer de produto fazendo um esboço durante o processo criativo



Créditos: Chaosamran_Studio/Shutterstock.

2.1 Objetivo

Esses esboços iniciais são criados com o objetivo de capturar rapidamente as ideias. Eles são geralmente feitos utilizando lápis e papel ou softwares simples. À medida que as ideias evoluem, é possível passar para ferramentas mais especializadas e detalhadas.

Os desenhos de baixa fidelidade se concentram em esboçar e traçar um mapa de conteúdo, menus e fluxo de usuário, sendo ideais para testar conceitos amplos e validar ideias. Além disso, permitem que designers e não designers participem do processo de design e ideação, facilitando ainda as alterações no design durante a fase de teste do produto.

Figura 2 – O principal objetivo dos desenhos e esboços de baixa fidelidade é comunicar ideias rapidamente



Créditos: Mego-studio/Adobe Stock.

Dessa forma, fica evidente que há um ganho de tempo e melhora na comunicação dentro de uma equipe quando essa técnica é aplicada.

2.2 Como aplicar

Suponha que uma equipe ou um profissional tenha recebido um briefing com o tema que especifica um gato sentado, olhando diretamente para o público.



Cada pessoa que lê esse briefing pode fechar os olhos e imaginar o seu gato da maneira que quiser. Isso representa um grande problema relacionado à criatividade em uma equipe de desenvolvimento. Para alinhar o discurso e colocar todos os envolvidos na “mesma página”, um desenho rápido pode ser feito para sanar essa questão. Observe a Figura 3:

Figura 3 – Esboço rápido de um gato



Créditos: NadzeyaShanchuk/Shutterstock.

Com um esboço orientando a equipe, fica mais fácil e preciso o trabalho de todos. Então, a partir desse momento, é possível que a equipe esteja desenvolvendo um cartaz natalino, como na Figura 4:

Figura 4 – Cartaz natalino desenvolvido a partir de um esboço rápido



Créditos: Mari Dambi/Adobe Stock.

Pode ser também que uma animação esteja sendo criada, como na Figura 5:



Figura 5 – Animação realizada usando inicialmente um esboço rápido

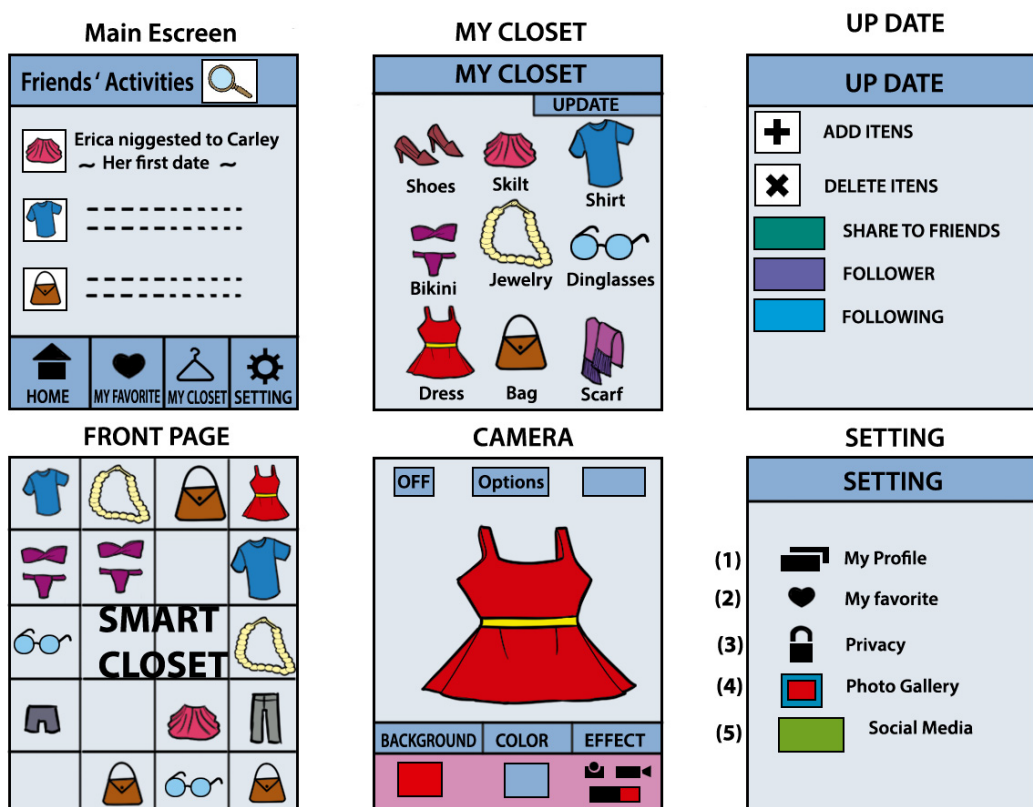


Créditos: Mr. Muzammil/Adobe Stock.

Dessa forma, podemos observar como o processo criativo de uma equipe pode ser orientado para que o trabalho coletivo seja desenvolvido de maneira focada. O desenho de baixa fidelidade também se mostra uma ferramenta assertiva no direcionamento eficiente e rápido no desenvolvimento de um briefing.

Vamos ver um exemplo da aplicação dessa ferramenta no desenvolvimento de TI. Observe a Figura 6, que se trata de um esboço de baixa fidelidade para uma proposta de um aplicativo de guarda-roupa pessoal. Fica visível que o designer pôde comunicar sua ideia de forma rápida e eficiente por meio do uso dessa ferramenta.

Figura 6 – Exemplo de aplicação da ferramenta na TI



Crédito: Wasteresley Lima.

TEMA 3 – WIREFRAMES

Os wireframes são representações visuais de um design de interface do usuário, frequentemente na forma de uma imagem estática de uma página da web ou tela de aplicativo. Eles são uma espécie de esboço inicial da página de um site ou aplicativo e se concentram em esboçar e mapear conteúdo, menus e fluxo de usuário. São ideais para testar conceitos amplos e validar ideias.

Cada tela terá a aparência de um esboço ou wireframe com ilustrações simples em preto e branco. Um wireframe padrão é preto e branco e criado com linhas simples, caixas e texto fictício, tornando-o rápido e fácil de montar. São usados para visualizar a estrutura e o layout de um design antes de entrar na fase de design visual.

3.1 Recursos

Mas se o objetivo é apresentar uma versão simplificada do projeto, quais os recursos e elementos deverão ser incluídos em um wireframe? Como



selecionar esses itens? Essa seleção dependerá inicialmente do tipo de wireframe que estamos falando, se é de baixa, média ou alta fidelidade. Cada uma dessas categorias será esmiuçada no próximo tópico

, mas antes discutiremos a questão dos recursos.

Alguns elementos que poderão ser encontrados em todos os três tipos de wireframes são as marcas, cabeçalhos, botões de compartilhamento, e textos *Lorem Ipsum*, conhecido como *texto de espaço reservado* ou *pseudolatim*. Wireframes de alta fidelidade podem incluir também esquemas de navegação e outras informações úteis, como de contato.

Na maioria das vezes, os wireframes de baixa e média fidelidade são criados em preto e branco e escala de cinza. Não é uma regra extremamente rígida, sendo possível que alguma cor possa ser adicionada se o designer entender que será útil ao projeto.

3.2 Diferenças entre wireframes de sites e de móveis

Ao desenvolver um projeto, será essencial que o designer ou desenvolvedor foque na diferença entre um site e um aplicativo para móvel. A produção de cada um deles deverá ser elaborada em função de alguns dos seguintes requisitos:

3.2.1 Interação

A usabilidade de sites e aplicativos difere não apenas para o usuário, mas também na sua constituição e desenvolvimento. É muito comum que o consumidor de um determinado produto, marca ou conteúdo perceba grande diferença entre a usabilidade do site e do aplicativo da sua marca favorita. Ele ainda pode achar muito mais fácil e confortável fazer compras pelo site de um supermercado do que pelo aplicativo e vice-versa. Existem muitas diferenças a serem abordadas e que são resultado do planejamento, elaboração e apresentação final do produto.

3.2.2 Tamanho

O tamanho aqui refere-se ao hardware para o qual o projeto está sendo desenvolvido. Há telas de celulares com 4,5 a 5 polegadas, por exemplo, e um exemplo de tela de notebook é de 15 polegadas, mas as opções no mercado são



muitas. Então, no momento do desenvolvimento do wireframe, o designer deverá levar em consideração essas particularidades dentro do projeto que está sendo proposto.

3.2.3 Comportamento

O comportamento do usuário e do software deverão estar atrelados e serão condicionados pela questão abordada no tópico acima. A maneira como o usuário vai interagir com o conteúdo deverá ser esmiuçada e mapeada nas pesquisas de consumidor e usuários, para então o projeto ser direcionado de modo adequado.

TEMA 4 – WIREFRAMES DE BAIXA, MÉDIA E ALTA FIDELIDADE

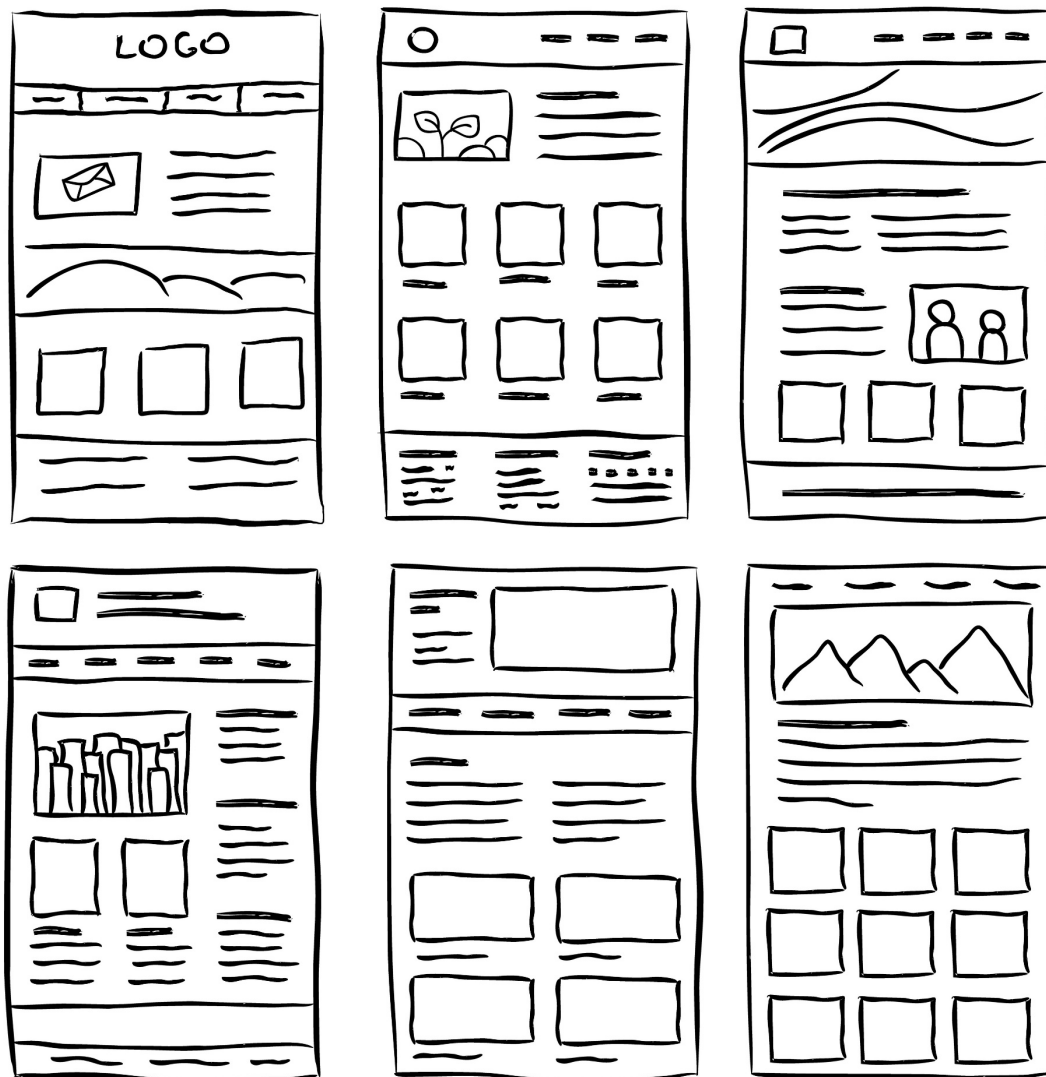
Como vimos anteriormente, os wireframes são elaborações gráficas simplificadas de um design de interface, que representam de forma estática um aplicativo ou página na web.

4.1 Wireframe de baixa fidelidade

Os wireframes de baixa fidelidade são representações simples e rudimentares que servem como primeiro passo para o desenvolvimento de uma página web ou aplicativo. A principal característica desse tipo de wireframe é que ele exclui toda e qualquer informação desnecessária ou excesso de informação.

Na Figura 7, vemos um exemplo de um wireframe bastante simplificado, feito todo à mão, com traços não necessariamente alinhados e uniformes. As caixas de diálogo, localização de imagens, posicionamento da logomarca e do conteúdo são apenas indicados, propondo o objetivo de delinear o layout do projeto.

Figura 7 – Wireframe de baixa fidelidade mostrando proposta de layout de aplicativo



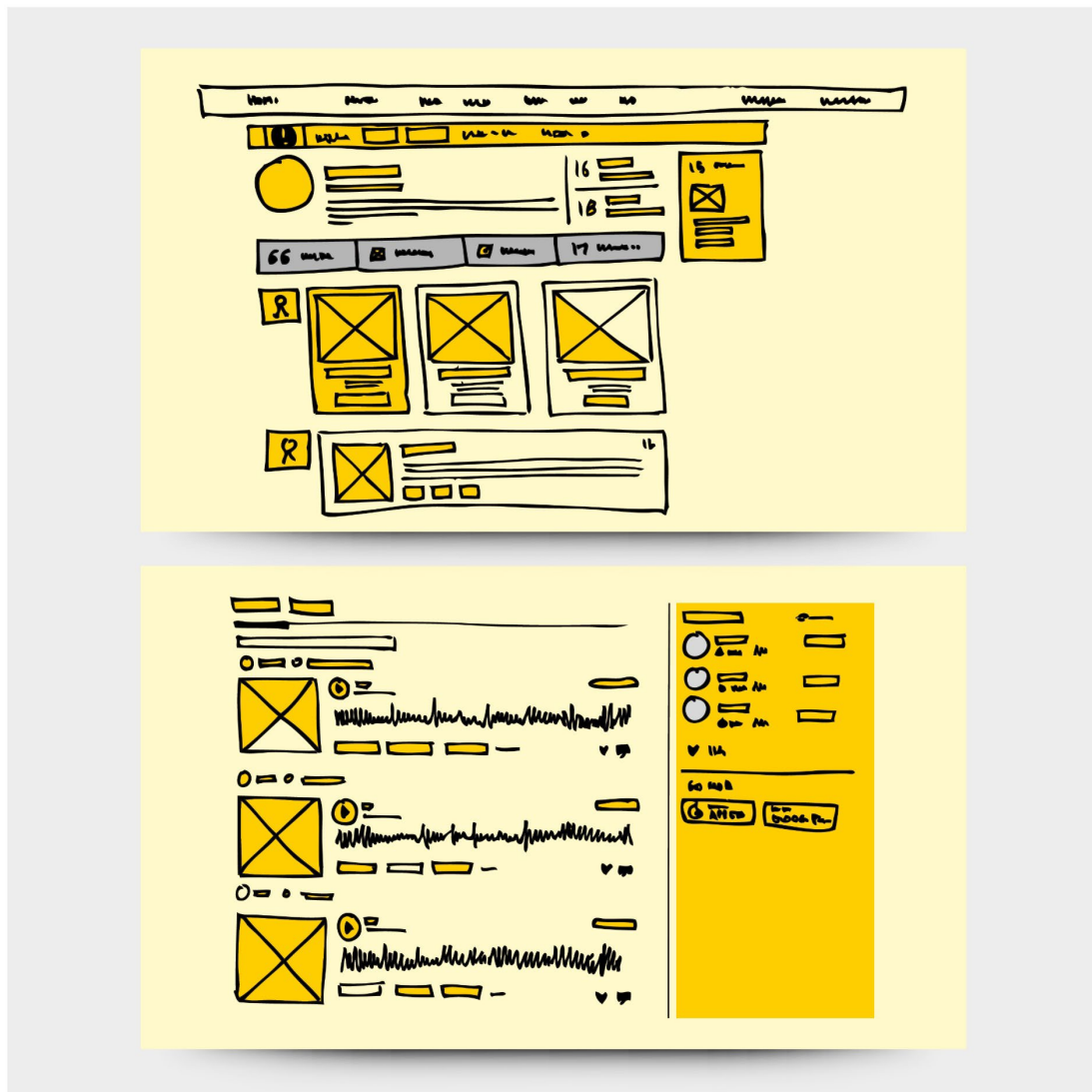
Créditos: kytalpa/Adobe Stock.

Esses esboços permitem que designers e não designers participem do processo de design e de ideação. Um exemplo é quando um cliente ou profissional de outra área da equipe tem alguma dúvida em uma reunião e precisa de uma explicação rápida. O designer pode lançar mão de um esboço para que a outra parte consiga visualizar algum detalhe da proposta.

Eles também são úteis para fazer alterações no design com facilidade durante a fase de teste do produto. Observe o wireframe na Figura 8. Neste exemplo, a proposta abrange cores, mesmo assim não perde o foco na simplicidade e seu objetivo continua sendo a comunicação rápida de uma ideia.



Figura 8 – Wireframe de baixa fidelidade: uso de cores, porém com foco na simplicidade



Créditos: Orange Vectors/Shutterstock.

4.2 Wireframe de média fidelidade

Essa categoria de wireframe é a mais utilizada e sua característica é que a precisão nas representações é maior, ou seja, a qualidade do protótipo já é mais precisa. Essas representações ainda evitam excesso de informações e distrações. Contudo, alguns recursos e componentes já são diferenciados e especificados entre si.

Observe abaixo, na Figura 9, uma série de wireframes indicando de forma bastante simples as características e layouts possíveis para um aplicativo. Ele apresenta tonalidades de cinza para destacar diferentes funcionalidades.



Figura 9 – Possibilidades de layouts simplificados



Créditos: Carkhe/Shutterstock.

Já na Figura 10, vemos wireframes mais objetivos e bem delimitados, contudo, ainda são estáticos e livres de distrações como textos, logomarcas, cores excessivas, movimento e outras funcionalidades. Continua sendo um demonstrativo.

Figura 10 – Exemplo de evolução para o wireframe de média fidelidade



Créditos: Carkhe/Adobe Stock.



Os wireframes de média fidelidade são desenvolvidos com ferramentas de wireframing digital como o Figma, adotado neste curso, Sketch ou o Adobe XD Wireframes. Cada ferramenta tem seus próprios recursos, integrações e capacidades de desempenho exclusivos. A escolha da ferramenta depende das necessidades específicas do seu projeto.

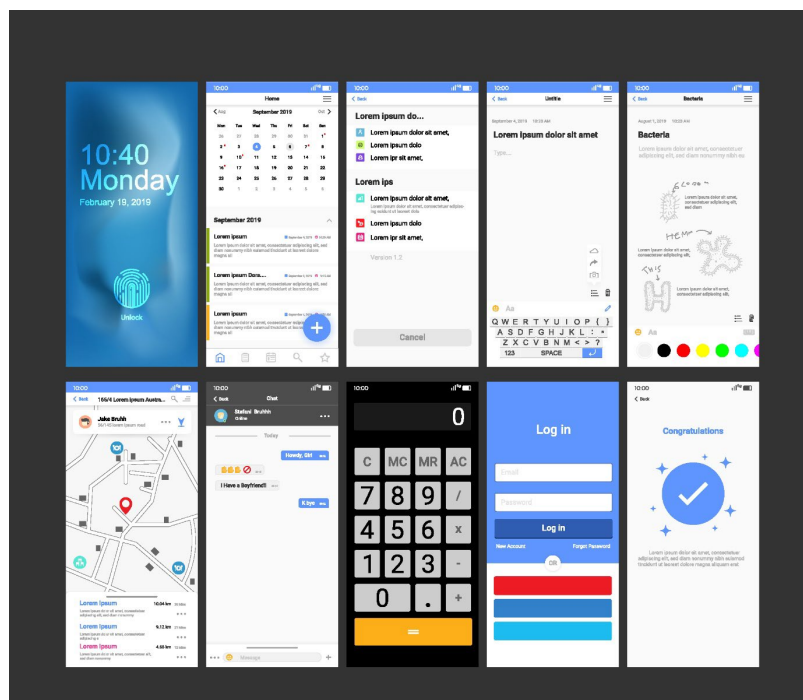
4.3 Wireframes de alta fidelidade

E finalmente, temos os wireframes de alta fidelidade. E o que isso significa? Se as duas categorias anteriores são aplicadas para apresentar opções e tomar decisões, essa categoria já aprimora as anteriores, explorando conceitos mais complexos que incluem sistemas de funcionamento e implementação de menus e mapas de navegação.

Esse tipo de wireframe inclui imagens reais, textos importantes e com relevância já elaborados para o projeto. Nesse ponto, os protótipos gerados já podem ser salvos para serem aprimorados no desenvolvimento do projeto. Na Figura 11, abaixo, podemos ver a diferença do wireframe de alta fidelidade em relação aos outros dois.

Aqui as telas e as funcionalidades já aparecem mais claras e visualmente definidas, já há uma qualidade que aponta para um produto final acabado.

Figura 11 – Wireframe de alta fidelidade e suas características



Créditos: Pits vec/Shutterstock.



Entretanto, ao contrário do que se possa imaginar, não há hierarquia de importância entre os três tipos de wireframes; os três são igualmente importantes, apenas são utilizados em momentos e oportunidades diferentes devido às suas características e aplicabilidade. Existe, sim, maior utilização de uns sobre os outros; o wireframe de média fidelidade acaba sendo mais utilizado de uma forma geral, e ao contrário do que se possa imaginar, o wireframe de alta fidelidade não é sempre elaborado ou acaba fazendo parte do desenvolvimento do produto em si.

TEMA 5 – MAPAS DE NAVEGAÇÃO OU SITEMAPS

Mapas de navegação, mais comumente chamados de sitemaps, são uma etapa fundamental para o desenvolvimento de um site ou aplicativo. Até agora, vimos os processos de geração de ideias e soluções em design, com destaque para as abordagens centradas no usuário e as dinâmicas participativas.

Depois, desenvolvemos desenhos e esboços de baixa fidelidade, o que nos permitiu elaborar protótipos de baixa fidelidade por meio de desenhos e esboços para propostas de interface e interação. Com esse conhecimento, pudemos passar ao próximo tópico, no qual desenvolvemos wireframes para propostas de interface e interação.

Na sequência, entendemos como se constroem protótipos de baixa, média e alta fidelidade para interfaces e interação por meio de ferramentas de prototipagem como o Figma. Todo esse percurso culmina com o conhecimento sobre sitemaps ou mapas de navegação.

5.1 O que é um sitemap?

Sitemap é uma representação ordenada da composição de um site, feita para páginas web e aplicativos. Trata-se de um arquivo que lista todas as páginas de um site, facilitando a indexação e rastreamento pelos mecanismos de busca, como o Google ou o Mozilla, por exemplo.

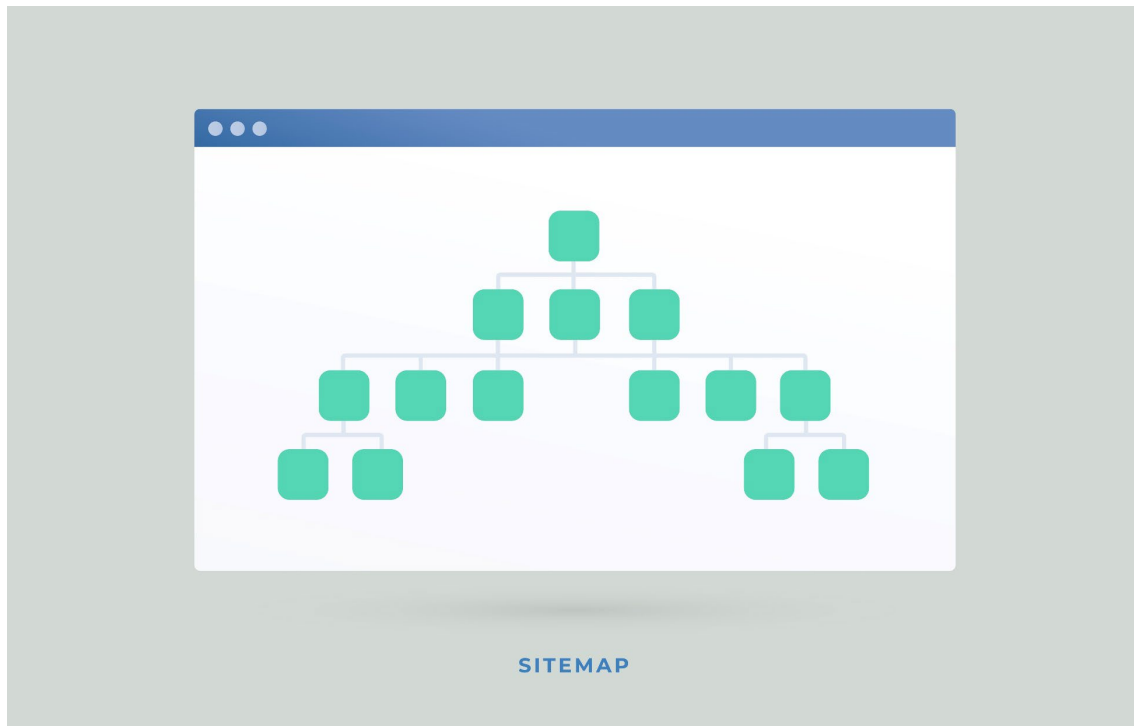
Também conhecidos como *mapas de navegação*, são uma maneira massivamente utilizada para indicar o caminho a ser seguido dentro de um site. São, na maioria das vezes, um arquivo XML ou HTML com a listagem de todas as URLs (endereço das páginas) disponíveis. Outros itens identificados nessa listagem são a data da última modificação das informações, como é estabelecida



a conexão entre as páginas listadas, quais são as hierarquias especificadas, entre outros.

A sua elaboração pode começar com um simples fluxograma como o apresentado na Figura 12, no qual a ordem hierárquica das páginas e a navegação dentro do site é feita.

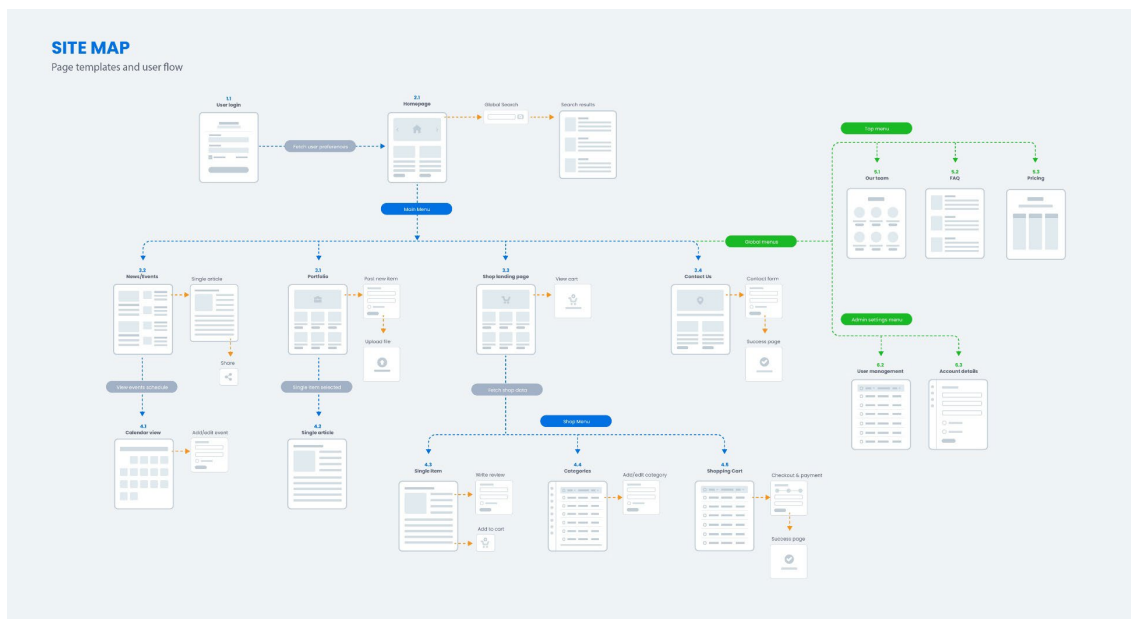
Figura 12 – Hierarquia dos endereços de navegação apresentada em um fluxograma



Créditos: BestForBest/Shutterstock.

É possível que a hierarquia seja mostrada em um sitemap que apresente wireframes, como o exemplo na Figura 13:

Figura 13 – Sitemap com apresentação de wireframes



Créditos: Dom/Adobe Stock.

Em sua forma mais simples, um sitemap é um arquivo XML que lista URLs para um site com metadados adicionais sobre cada URL (quando foi atualizado pela última vez, com que frequência geralmente muda e quão importante é, em relação a outras URLs no site) para que os mecanismos de pesquisa possam rastrear o site de maneira mais inteligente.

O acesso aos sitemaps pode ser feito por meio de:

“/sitemap.xml”

logo após o endereço do site. Por exemplo, o sitemap do Google está disponível no endereço

<https://www.google.com/sitemap.xml>.

Existem dezenas de ferramentas on-line que permitem criar sitemaps de maneira fácil e rápida. Visualmente, a linguagem XML é similar àquela vista na Figura 14:

Figura 14 – Linguagem XML

```
        dropupAuto: !1
    };
    jQuery.extend(i, j)
}
d.find("select#" + g).selectpicker(i).on("loaded.bs.select", function() {
    var o = $(this).closest(".filter-cont");
    setTimeout(function() {
        o.addClass("loaded-btsel")
    }, 1), setTimeout(function() {
        o.removeClass("loading-btsel")
    }, 2), function.state.loads.loaded_filters_selects++, function.state.load
}).on("hidden.bs.select", function() {
    function.isMobile || setTimeout(function() {
        read_filters_and_make_query()
    }, 22)
})
}), function.isMobile || $(d.find(".bt-chbx")).on("change", function() {
    read_filters_and_make_query()
})
})
},
reset_State: function() {
    function.state = {
        filters: {},
        category: {},
        options: function.state.options,
        meta: {},
        pagination: {}
    }
}
```

Créditos: BEST-BACKGROUNDS/Shutterstock.

5.2 O que faz um sitemap?

As páginas da web dependem de serem rastreadas e indexadas. Vimos que um sitemap XML funciona, essencialmente, como um texto que organiza as informações do seu site, e essa hierarquização das informações permite que um rastreador, como o Google, por exemplo, capture o que é essencial e indexe o seu site adequadamente.

A indexação do site é o processo realizado por cada mecanismo de busca (Google, Mozilla etc.) para criar um índice de cada endereço da web. Sempre que um novo site é lançado, os mecanismos de busca atribuem um índice e catalogam esse endereço, considerando informações sobre os temas abordados no site e suas relações com outros temas.

Nesse sentido, um sitemap facilita esse trabalho, aumentando as chances de que o site seja exibido em uma busca. Entre as funções desse arquivo, está também a de alertar o mecanismo de busca sobre as atualizações do site, quando e com que frequência elas ocorrem, e a ordem de importância das páginas dentro do próprio site, entre outras informações, usando a linguagem XML.

Mas o que é uma linguagem XML? Em inglês, *Extensible Markup Language* é simplificado e representado pela sigla *XML* (Figura 15). Essa linguagem define as regras que orientam a codificação de documentos e também é chamada de *linguagem de marcação*. Trata-se de um conjunto de códigos usados na leitura de dados ou textos criados por computadores ou pessoas. O desenvolvimento do XML busca a simplicidade, generalidade e usabilidade, o que permite seu uso em uma variedade de serviços na web.

Figura 15 – Origem da sigla XML



Créditos: raywoo/Adobe Stock.

FINALIZANDO

Nesta etapa, conhecemos métodos para geração de ideias a partir de abordagens centradas no usuário e de dinâmicas participativas. Vimos que gerar ideias é um processo criativo que pode trazer muitos benefícios para uma empresa, empreendimento e diferentes contextos.

É frequente recorrer à busca por soluções criativas e inovadoras para resolver problemas, melhorar o desempenho e propor conceitos arrojados, entre outras situações. Para tanto, dispomos de ferramentas, métodos e processos para alcançarmos esse objetivo.



Abordamos também como elaborar protótipos de baixa fidelidade por meio de desenhos e esboços para propostas de interface e interação. Compreendemos que desenhos e esboços de baixa fidelidade são representações visuais simples e rápidas de ideias, conceitos ou designs.

Muitas vezes, são criados no início do processo de desenvolvimento de um produto ou projeto. Esses desenhos são chamados de *baixa fidelidade* porque são intencionalmente simples, não detalhados e de fácil criação, permitindo uma rápida exploração de ideias sem a necessidade de habilidades artísticas avançadas.

Aprendemos como elaborar wireframes para propostas de interface e interação. Vimos que wireframes são representações visuais de um design de interface do usuário, frequentemente na forma de uma imagem estática de uma página da web ou tela de aplicativo. Eles são uma espécie de esboço inicial da página de um site ou aplicativo e concentram-se em esboçar e mapear conteúdo, menus e fluxo de usuário. São ideais para testar conceitos amplos e validar ideias.

Também abordamos a elaboração de protótipos de alta fidelidade para interface e interação e discutimos ferramentas para prototipagem, como o Figma. Por último, discutimos a confecção de sitemaps e todos os principais aspectos que fazem parte desse tema.

REFERÊNCIAS

BENYON, D. **Interação humano-computador**. Pearson, 2011.

CARDOSO, L. C. **Design de aplicativos**. InterSaberes, 2022.

DUFF, W. **An Essay on Original Genius and its Various Modes of Exertion in Philosophy and the Fine Arts, particularly in Poetry**. Londres: E. and C. Dilly, 1767.

GOOGLE. **Sitemaps: visão geral**. Disponível em: <<https://developers.google.com/search/docs/crawling-indexing/sitemaps/overview?hl=pt-br>>. Acesso em: 7 jan. 2023.

GUILFORD, J. P. **Creativity**. **American Psychologist**, v. 5, n. 9, p. 444-454, 1950.

NORMAN, D. A. **Design centrado no usuário: o livro completo**. Rio de Janeiro: Elsevier, 2013.

SCHÖN, D. A.; JONES, C. Design Participation. In: SCHEWE, C. D. (Ed.). **Proceedings of the Participatory Design Conference**. Palo Alto: CPSR, 1983.

STATI, C. R. **Experiência do Usuário (UX)**. Curitiba: InterSaberes, 2021.